

NMEA 2000 요약

2009.

한국해양대학교 IT 공학부 유영호

## 1. PGN Group

### a. Command/Request/Acknowledge Group Function(PGN 126208)

- 2가지 기능을 제공
  - 파라미터그룹내에 하나의 파라미터를 쓰는 방법을 제공
  - 파라미터그룹내에 하나이상의 파라미터에 대한 명령/요구를 평가하는 방법을 제공
- 주소요청 파라미터그룹(PGN 60928)의 필드 3과 4에 특별한 값을 지정하는 기능은 제조자가 장치인스턴스에 대하여 프로그램가능하도록 하는 요구를 만족할 수 있게 한다.
- 파라미터그룹내에 특정한 필드에 근거한 명령과 요구를 평가할 수 있는 능력은 제공된 정보가 측정된 장치, 즉 전달된 명령이 단 하나의 요구되는 장치에의해서만 동작되어진다는 것을 확인하는데 사용되어 진다.

### b. 송수신파라미터그룹 리스트(PGN 126464)

이 정보는 표시 또는 다른 장치의 구성을 초기화하는 동안에 또는 진단장치에 유용하게 사용되어진다. 기술자는 백본에 연결하여 어떤장치가 N2K 백본에 연결되고 어느 장치가 그 데이터의 소스가 되는지를 결정한다.

### c. 주소요청(PGN 60928)

### d. 트랜스포트 프로토콜(PGN 60160, 60416)

이 PGN은 233바이트 이상의 데이터를 전송하거나 수신하는 기능을 제공하고 특정한 주소에게 전체파라미터그룹을 전송한다.

### e. ISO request와 Acknowledge(PGN 59393, 59904)

이것은 백본에게 다른 파라미터그룹의 전송을 요구하는데 사용된다. 이 기능은 파라미터그룹내에서 특정한 값을 평가하지않는다는 것을 제외하고는 PGN126208의 Command/Request/ Acknowledge 그룹의 기능과 흡사하다. ISO Request는 같은 시간에 여러 장치로부터 같은 정보를 요구하는데 사용한다.

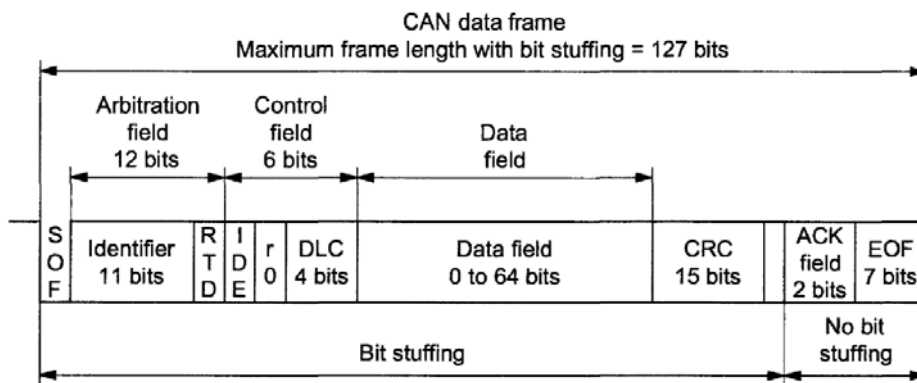
#### ● 3가지 메시지 형

ISO 11783-3 지원

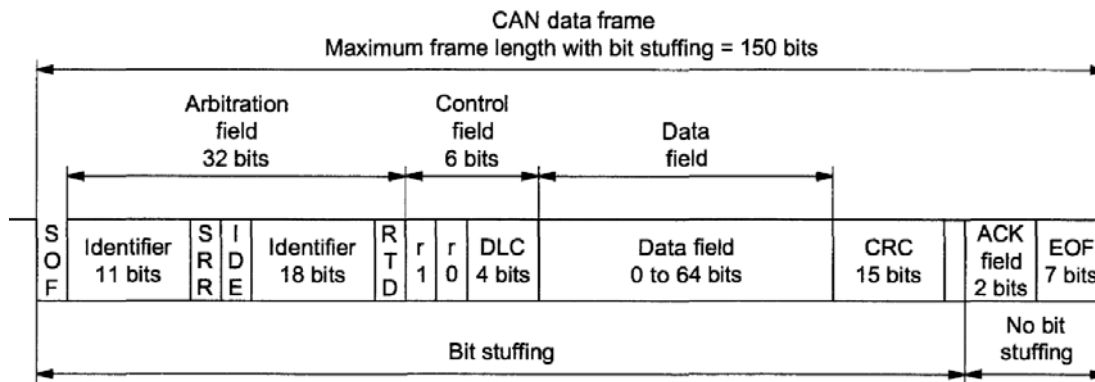
- single frame message
- multi packet message(9 - 1785 data byte)

NMEA2000 지원

- NMEA 2000 fast packet message (9-223 data byte)



a) CAN base frame format



b) CAN extended frame format

Figure 1 — CAN data frames

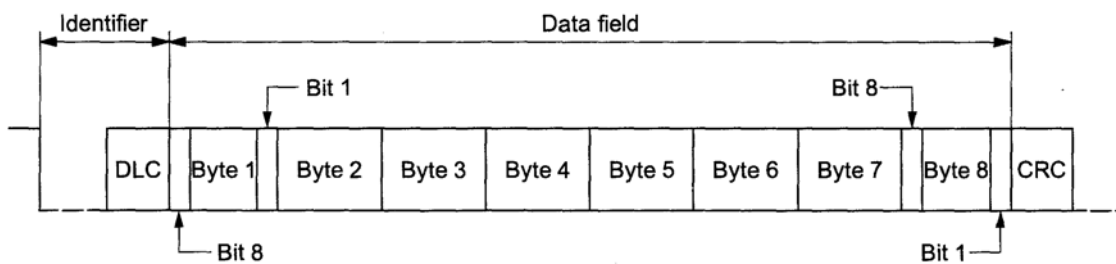
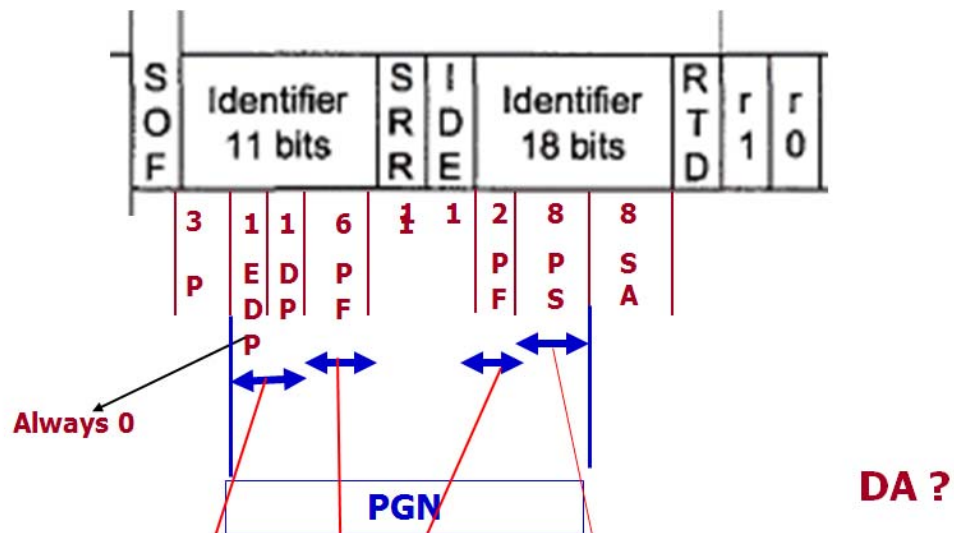
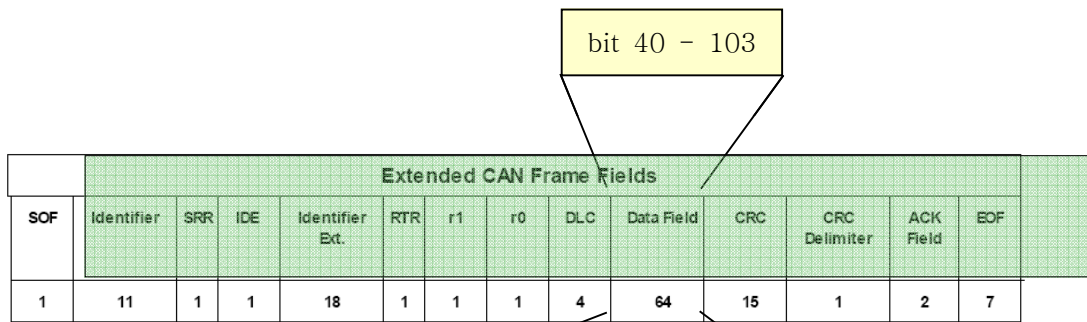


Figure 3 — CAN data field



**CAN** 데이터 프레임의 데이터 필드 안에 파라미터 그룹을 나타낼 필요가 있을 때 : **24 bit**



**FIGURE 1 - CAN DATA FRAME**

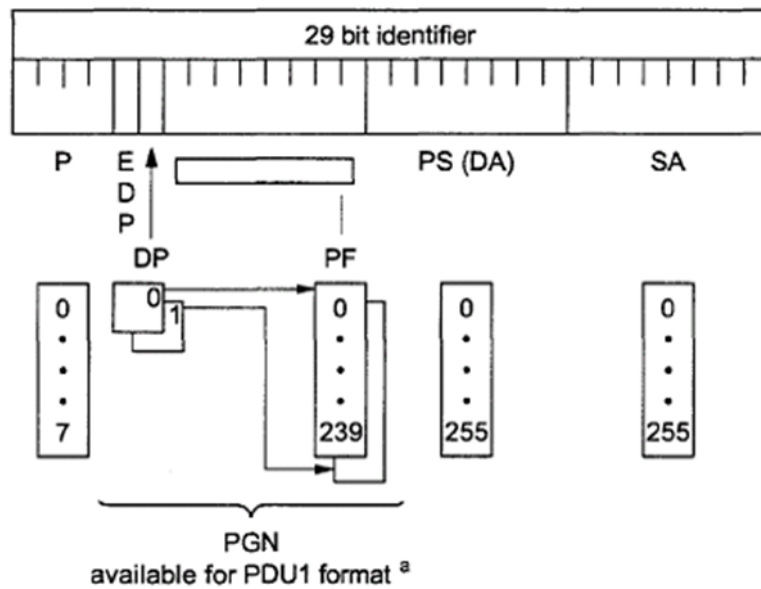
| Self-Configurable Address | Industry Group | Device Class Instance | Device Class | Reserved | Function | Function Instance | ECU Instance | Manufacturer Code | Identity Number |        |        |        |
|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------|----------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 1 bit                     | 3 bit          | 4 bit                 | 7 bit        | 1 bit    | 8 bit    | 5 bit             | 3 bit        | 11 bit            | 21 bit          |        |        |        |
| bit 8                     | Byte 8         | bit 1                 | Byte 7       | bit 1    | Byte 8   | bit 8             | Byte 5       | bit 1             | Byte 4          | Byte 3 | Byte 2 | Byte 1 |

**Figure 2: NAME Fields**

Table 2 — Parameter group number (PGN) examples

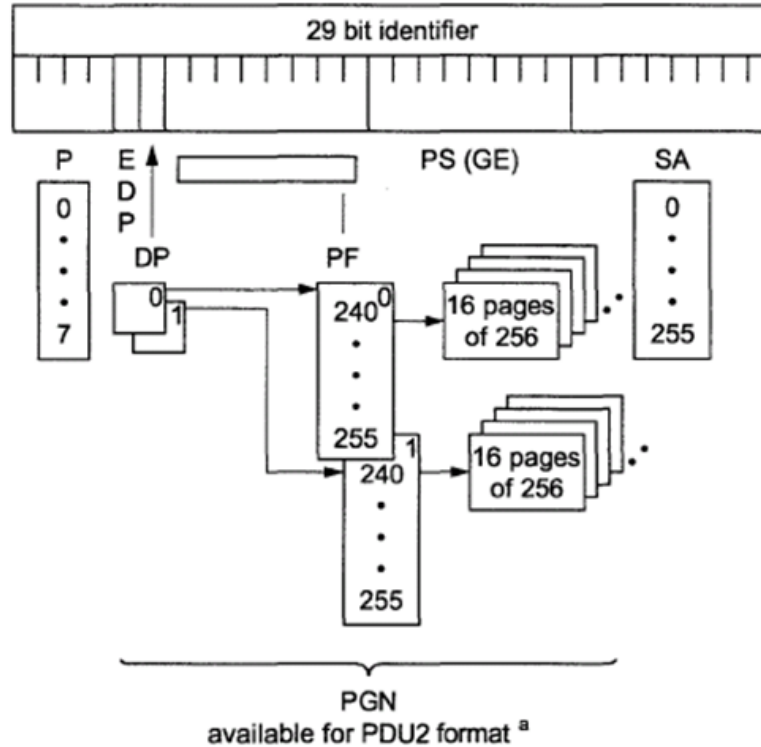
| PGN constituent components          |       |       |                                      |                                     | PGN               |                      | Numbers of assignable PGs | Cumulative numbers of PGs | ISO- or manufacturer-assigned |
|-------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| PGN (MSB)                           |       |       | PGN                                  | PGN (LSB)                           | Dec <sub>10</sub> | Hex <sub>16</sub>    |                           |                           |                               |
| Byte 1 sent third in CAN data frame |       |       | Byte 2 sent second in CAN data frame | Byte 3 sent first in CAN data frame |                   |                      |                           |                           |                               |
| Bits 8–3                            | EDP   | DP    | PF                                   | PS                                  |                   |                      |                           |                           |                               |
|                                     | Bit 2 | Bit 1 | Bits 8–1                             | Bits 8–1                            |                   |                      |                           |                           |                               |
| 0                                   | 0     | 0     | 0                                    | 0                                   | 0                 | 000000 <sub>16</sub> |                           |                           | ISO                           |
|                                     |       |       |                                      |                                     |                   |                      | 239                       | 239                       |                               |
| 0                                   | 0     | 0     | 238                                  | 0                                   | 60 928            | 00EE00 <sub>16</sub> |                           |                           |                               |
| 0                                   | 0     | 0     | 239                                  | 0                                   | 61 184            | 00EF00 <sub>16</sub> | 1                         | 240                       | MF                            |
| 0                                   | 0     | 0     | 240                                  | 0                                   | 61 440            | 00F000 <sub>16</sub> |                           |                           | ISO                           |
|                                     |       |       |                                      |                                     |                   |                      | 3 840                     |                           |                               |
| 0                                   | 0     | 0     | 254                                  | 255                                 | 65 279            | 00FEFF <sub>16</sub> |                           | 4 080                     |                               |
| 0                                   | 0     | 0     | 255                                  | 0                                   | 65 280            | 00FF00 <sub>16</sub> |                           |                           |                               |
|                                     |       |       |                                      |                                     |                   |                      | 256                       |                           | MF                            |
| 0                                   | 0     | 0     | 255                                  | 255                                 | 65 535            | 00FFFF <sub>16</sub> |                           | 4 336                     |                               |
| 0                                   | 0     | 1     | 0                                    | 0                                   | 65 536            | 010000 <sub>16</sub> |                           |                           |                               |
| 0                                   | 0     | 1     | 238                                  | 0                                   | 126 464           | 01EE00 <sub>16</sub> | 239                       |                           | ISO                           |
| 0                                   | 0     | 1     | 239                                  | 0                                   | 126 720           | 01EF00 <sub>16</sub> | 240                       | 4576                      | MF                            |
| 0                                   | 0     | 1     | 240                                  | 0                                   | 126 976           | 01F000 <sub>16</sub> |                           |                           |                               |
|                                     |       |       |                                      |                                     |                   |                      | 4 096                     |                           | ISO                           |
| 0                                   | 0     | 1     | 255                                  | 255                                 | 131 071           | 01FFFF <sub>16</sub> |                           | 8 672                     |                               |

| PDU format | PF      | PS                       |
|------------|---------|--------------------------|
| PDU1       | 0–239   | Destination Address (DA) |
| PDU2       | 240–255 | Group Extension (GE)     |



<sup>a</sup> Currently,  $2 \times 240 = 480$ .

Figure 6 — PDU1 format



<sup>a</sup> Currently,  $2 \times 16 \times 256 = 8\,192$ .

Figure 7 — PDU2 format

| PDU<br>Format | 29 bit Identifier |             |            |            |             |             | PGN<br>개수       |
|---------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|
|               | Priority<br>3bit  | EDP<br>1bit | DP<br>1bit | PF<br>8bit | PS<br>8bit  | SA<br>8bit  |                 |
|               |                   | PGN         |            |            |             |             |                 |
| PDU1          | 0-7               | 0           | 0          | 0-239      | DA<br>0-255 | SA<br>0-255 | 240             |
|               |                   |             | 1          | 0-239      | DA<br>0-255 | SA<br>0-255 | 240             |
| PDU2          | 0-7               | 0           | 0          | 240-255    | GE<br>0-255 | SA<br>0-255 | 16x256<br>=4096 |
|               |                   |             | 1          | 240-255    | GE<br>0-255 | SA<br>0-255 | 16x256<br>=4096 |

표 2 주소관리 메시지

| Message                                                                                                                                                 | PGN                    | PF  | PS  | SA              | DLC            | Data            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----------------|----------------|-----------------|
| 주소요청을 위한 요구(request PG)                                                                                                                                 | 59<br>904 <sup>a</sup> | 234 | DA  | SA <sup>b</sup> | 3              | PGN<br>60928    |
| 주소요청                                                                                                                                                    | 60<br>928              | 238 | 255 | SA              | 8              | NAME            |
| cannot claim source address                                                                                                                             | 60<br>928              | 238 | 255 | 254             | 8              | NAME            |
| Commanded address                                                                                                                                       | 65<br>240              | 254 | 216 | SA              | 9 <sup>c</sup> | NAME,<br>new SA |
| a: ISO 11783-3 참조<br>b: SA는 주소가 아직 요청되지 못하였을 때 254로 설정될 수 있다.<br>c: commanded address 메시지는 트랜스포트프로토콜의 방송모드(broadcast announce mode, BAM)를 사용하여 송신될 것이다. |                        |     |     |                 |                |                 |

|        |         |                                          |             |         |    |    |
|--------|---------|------------------------------------------|-------------|---------|----|----|
| PGN    | 0 0 0 0 | 0 0 <sup>E</sup> D <sup>D</sup> P<br>0 0 | PF          | PF      | PS | PS |
| 59904  | 0 0 0 0 | 0 0 0 0                                  | 234 1 1 1 0 | 1 0 1 0 | DA | DA |
| 60928  | 0 0 0 0 | 0 0 0 0                                  | 238 1 1 1 0 | 1 1 1 0 | DA | DA |
| 126208 | 0 0 0 0 | 0 0 0 1                                  | 237 1 1 1 0 | 1 1 0 1 | DA | DA |



⚭ 12 Transport protocol

| EDP | DP                           | PF  | PS | Parameter group definition        | Multi-packet                 | PGN           |
|-----|------------------------------|-----|----|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 000 | 001                          | 0DA | DA | PDU1 Format — Less than 100 ms    | NA                           | 000           |
|     |                              |     |    |                                   |                              | 256           |
|     |                              |     |    | Boundary x                        |                              |               |
|     |                              |     |    |                                   |                              |               |
| 000 | 238                          | 0DA | DA | PDU1 Format — Greater than 100 ms | Allowed                      | 60 928        |
| 000 | 239                          | 0DA | DA | PDU1 Format — Proprietary A       | —                            | 61 184        |
| 000 | 240                          | 0DA | DA | PDU2 Format — Less than 100ms     | NA                           | 61 440        |
| 000 | 240                          | 1   |    |                                   |                              | 61 441        |
|     |                              |     |    | Boundary y                        |                              |               |
|     |                              |     |    |                                   |                              |               |
| 000 | 254                          | 254 |    |                                   |                              | 65 278        |
| 000 | 254                          | 253 |    | PDU2 Format — Greater than 100 ms | Yes                          | 65 279        |
| 000 | 255                          | un  |    | PDU2 Format — Proprietary B       | —                            | 65 280–65 535 |
| 010 | 0                            | 0DA | DA | PDU1 Format — Less than 100 ms    | NA                           | 65 536        |
| 010 | 1                            | 0DA | DA |                                   |                              | 65 792        |
|     |                              |     |    | Boundary x1                       |                              |               |
|     |                              |     |    |                                   |                              |               |
| 010 | 238                          | 0DA | DA | PDU1 Format — Greater than 100 ms |                              | 126 464       |
| 010 | 239                          | 0DA | DA | PDU1 Format — Proprietary A2      | Allowed                      | 126 720       |
| 010 | 240                          | 0   |    | PDU2 Format — Less than 100 ms    | NA                           | 126 976       |
| 010 | 240                          | 1   |    |                                   |                              | 126 977       |
|     |                              |     |    | Boundary y1                       |                              |               |
|     |                              |     |    |                                   |                              |               |
| 010 | 255                          | 253 |    |                                   |                              |               |
| 010 | 255                          | 254 |    | PDU2 Format — Greater than 100 ms | Allowed                      | 131 070       |
| 010 | 255                          | 255 |    | PDU2 Format — Greater than 100 ms | Allowed                      | 131 071       |
| DP  | Data Page (1 bit)            |     |    | PGN                               | Parameter group number (3 B) |               |
| PF  | PDU Format (8 bits)          |     |    | EDP                               | Extended Data Page (1 bit)   |               |
| PS  | PDU Specific field (8 bits)  |     |    | NA                                | Not Allowed                  |               |
| DA  | Destination Address (8 bits) |     |    | un                                | Undefined                    |               |

표 31 NAME 필드

| Field                                                                    | Definition                                                                                                                             | No. of bits | Byte no. | Byte ordering a)                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Self-configurable address                                                | ECU가 self-configurable이면 1,아니면 0을 표시. 항상 알려져야 하며 적합한 값으로 설정되어야 함.                                                                      | 1           | 8        | 비트8:<br>self-configurable address             |                                                   |
| Industry group                                                           | ISO에 의해 정의되고 할당됨. 산업에 따라 NMAE를 부여(예. 농기구)                                                                                              | 3           |          | bit7-5: 산업그룹 (MSB: bit 7)                     |                                                   |
| Device class instance                                                    | 연결된 네트워크에서 특별한 장치클래스의 생성을 표시. 산업필드의 내용에 따라 정의(그림1)                                                                                     | 4           |          | bit4-1:디바이스클래스인스턴스 <sup>b)</sup> (MSB: bit 4) |                                                   |
| Device class                                                             | ISO에 의해 정의되고 할당됨. 연결된 네트워크 내에서 기능그룹에 따라 공통된 NMAE을 제공. 산업그룹과 결합되면 공통 NMAE과 연관될수 있다. 예. 농기구의 planter 등으로                                 | 7           | 7        | 비트8-2:디바이스클래스 (MSB: bit 8)                    |                                                   |
| Reserved                                                                 | ISO에 의해 예약                                                                                                                             | 1           |          | 비트1: 예약                                       |                                                   |
| Function                                                                 | ISO에 의해 정의되고 할당됨. 0-127이면 다른 정의 필드와 무관, 128-253이면 device class에 따름, 산업그룹과 device class와 결합하면 지정된 기능을 암시하지 않더라도 특별한 하드웨어의 공통NMAE과 연관 됨. | 8           | 6        | 비트8-1: 기능 (MSB: bit 8)                        |                                                   |
| Function Instance                                                        | 네트워크의 특별한 장치시스템에 대하여 지정된 기능이 생성됨을 표시 <sup>a)</sup>                                                                                     | 5           | 5        | 비트8-4:기능인스턴스(MSB: bit 8)                      |                                                   |
| ECU instance                                                             | 주어진 기능과 결합된 ECU그룹이 참고되었는지를 표시 <sup>c)</sup>                                                                                            | 3           |          | 비트3-1:ECU (MSB: bit 3)                        |                                                   |
| Manufacture code                                                         | 위원회(ISO 11783-1)에 의해 할당. 참고되고 있는 ECU의 제조자를 표시, 다른 NMAE필드와는 무관함.                                                                        | 11          | 4        | 비트8-1:제조사코드(MSB: bit 8)                       |                                                   |
| Identity number                                                          | ECU 제조자에 의해 할당. NMAE이 유일하지 않을 때 필요함(예. 두 개의 동일한 NMAE이 동일한 네트워크상에 있을 때)                                                                 |             | 21       | 3                                             | 비트8-6;제조사코드(MSB: bit 8)<br>비트5-1식별번호 (MSB: bit 5) |
|                                                                          |                                                                                                                                        |             |          | 2                                             | 비트8-1:식별번호의 2nd byte (MSB: bit 8)                 |
|                                                                          |                                                                                                                                        | 1           |          | 비트8-1식별번호의 최하위byte (MSB: bit 8) <sup>c)</sup> |                                                   |
| NOTE : 산업그룹, 디바이스 클래스, 기능, 제조자코드의 값에 대하여는 11783-1을 참조                    |                                                                                                                                        |             |          |                                               |                                                   |
| a : NMAE필드의 바이트순서는 NMAE이 ISO 11783-7 <sup>3)</sup> 에 지정된 숫자로 취급되도록 배열된다. |                                                                                                                                        |             |          |                                               |                                                   |
| b : 비트1은 송신되는 데이터비트의 마지막이고 메시지의 CRC에 가장 인접해 있다.                          |                                                                                                                                        |             |          |                                               |                                                   |
| c : 비트8은 메시지의 데이터링크제어(DLC)에 가장 인접해 있다.                                   |                                                                                                                                        |             |          |                                               |                                                   |

표 32 주소관리 메시지

| Message                                                                                                                                                 | PGN                    | PF  | PS  | SA              | DLC            | Data            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----------------|----------------|-----------------|
| 주소요청을 위한 요구(request PG)                                                                                                                                 | 59<br>904 <sup>a</sup> | 234 | DA  | SA <sup>b</sup> | 3              | PGN<br>60928    |
| 주소요청                                                                                                                                                    | 60<br>928              | 238 | 255 | SA              | 8              | NAME            |
| cannot claim source address                                                                                                                             | 60<br>928              | 238 | 255 | 254             | 8              | NAME            |
| Commanded address                                                                                                                                       | 65<br>240              | 254 | 216 | SA              | 9 <sup>c</sup> | NAME,<br>new SA |
| a: ISO 11783-3 참조<br>b: SA는 주소가 아직 요청되지 못하였을 때 254로 설정될 수 있다.<br>c: commanded address 메시지는 트랜스포트프로토콜의 방송모드(broadcast announce mode, BAM)를 사용하여 송신될 것이다. |                        |     |     |                 |                |                 |

기능할당 코드

| 표 8-1 장치분류와 기능 코드 할당 |                |              |          |
|----------------------|----------------|--------------|----------|
| NMEA 2000 디바이스 클래스   |                | NMEA 2000 기능 |          |
| 분류코드                 | 분류 명           | 기능 코드        | 기능 명     |
| 00                   | 2000사용을 위해 예약됨 |              |          |
| 10                   | 시스템 톨          | TBD          | TBD      |
| 20                   | 안전 시스템         | TBD          | TBD      |
| 25                   | 인터넷 작업 장치      | 130          | 게이트웨이    |
|                      |                | 140          | 라우터      |
|                      |                | 150          | 브릿지      |
|                      |                | 160          | 중계기      |
| 30                   | 전원 관리와 조명 시스템  | 130          | 스위치      |
|                      |                | 140          | 부하       |
| 40                   | 조타 시스템         | 130          | 추종 제어기   |
|                      |                | 140          | 모드 제어기   |
|                      |                | 150          | 자동 조타제어기 |
|                      |                | 160          | 선수방향 센서들 |
| 50                   | 추진 시스템         | 130          | 엔진 모니터링  |
|                      |                | 140          | 엔진 인터페이스 |
|                      |                | 150          | 엔진 컨트롤러  |
|                      |                | 160          | 엔진 게이트웨이 |
|                      |                | 170          | 컨트롤 전면부  |
|                      |                | 180          | 엑츄에이터    |
|                      |                | 190          | 계기 인터페이스 |
|                      |                | 200          | 대형 계기    |

|     |                       |     |                                              |
|-----|-----------------------|-----|----------------------------------------------|
| 60  | 내비게이션 시스템             | 210 | 소형 계기                                        |
|     |                       | 130 | 음향 측심 디바이스                                   |
|     |                       | 140 |                                              |
|     |                       | 145 | Global Navigation Satellite System(GNSS)     |
|     |                       | 150 | 로란 C                                         |
|     |                       | 155 | 속도 센서                                        |
|     |                       | 160 | 회두율 표시기                                      |
|     |                       | 170 | 통합 내비게이션                                     |
|     |                       | 200 | 레이더 와/또는 레이더 프로터                             |
|     |                       | 205 | 전자해도시스템(ECDIS)                               |
|     |                       | 210 | 전자 차트 시스템 (ECS)                              |
| 70  | 커뮤니케이션 시스템            | 220 | 방향 탐지기                                       |
|     |                       | 130 | Emergency Position Indication Beacon (EPIRB) |
|     |                       | 140 | 자동인식시스템(AIS)                                 |
|     |                       | 150 | Digital Selective Calling(DSC)               |
|     |                       | 160 | 데이터 수신기                                      |
|     |                       | 170 | 위성                                           |
|     |                       | 180 | 라디오-전화기(MF/HF)                               |
| 80  | 계장/일반 시스템             | 190 | 라디오-전화기(VHF)                                 |
|     |                       | 130 | 시간/날짜 시스템                                    |
|     |                       | 140 | 항해 데이터 기록기(VDR)                              |
|     |                       | 150 | 통합 계장                                        |
|     |                       | 160 | 일반 디스플레이                                     |
|     |                       | 170 | 일반 센서 박스                                     |
|     |                       | 180 | 기상 계기                                        |
|     |                       | 190 | 변환기/일반                                       |
| 90  | 환경 친화적(HVAC) 시스템      | 200 | NMEA 0183 변환기                                |
|     |                       | TBD | TBD                                          |
| 100 | 갑판, 화물, 그리고 어획 장비 시스템 | TBD | TBD                                          |

Commanding ECU

Network

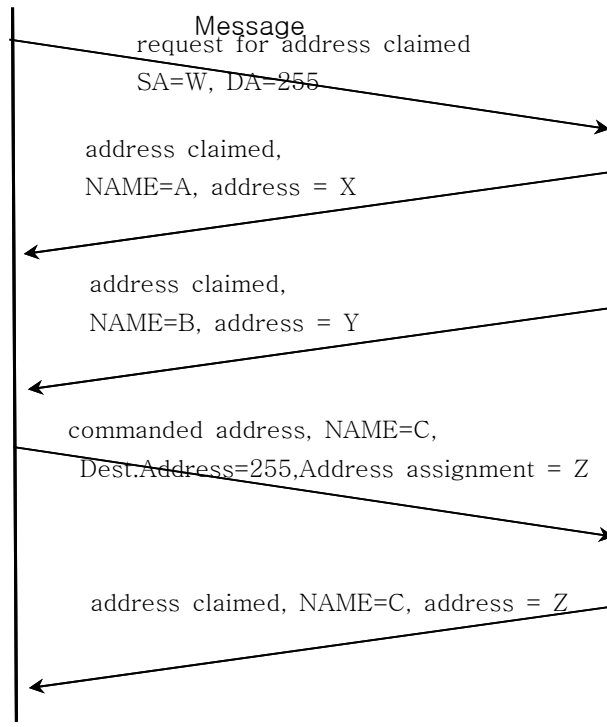


그림 2. Commanded address 메시지의 지원과 수락

Commanding ECU

Message

Network

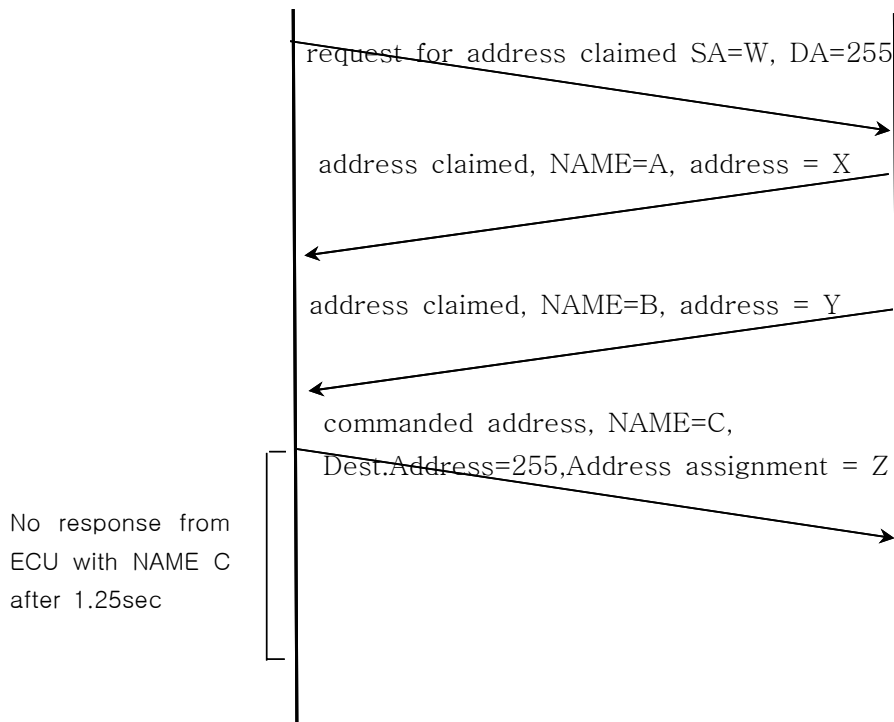


그림 3. Commanded address가 commanded-address 메시지를 지원 않거나 무시한 경우

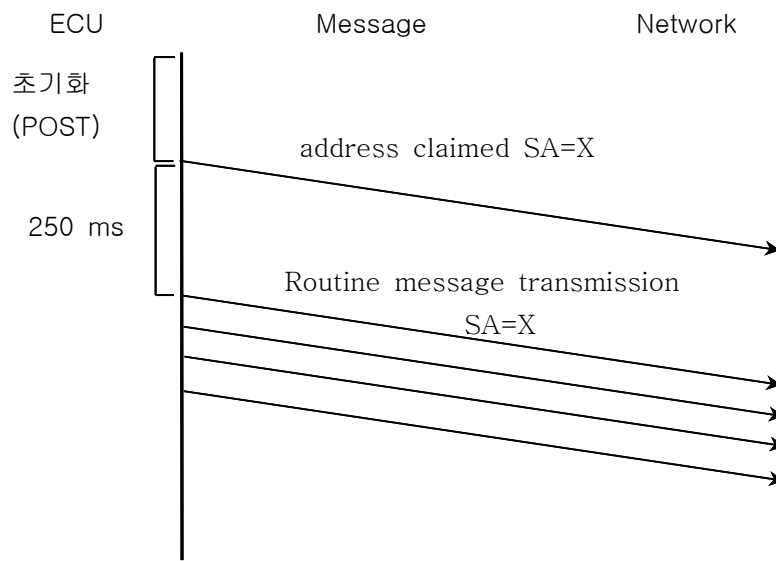
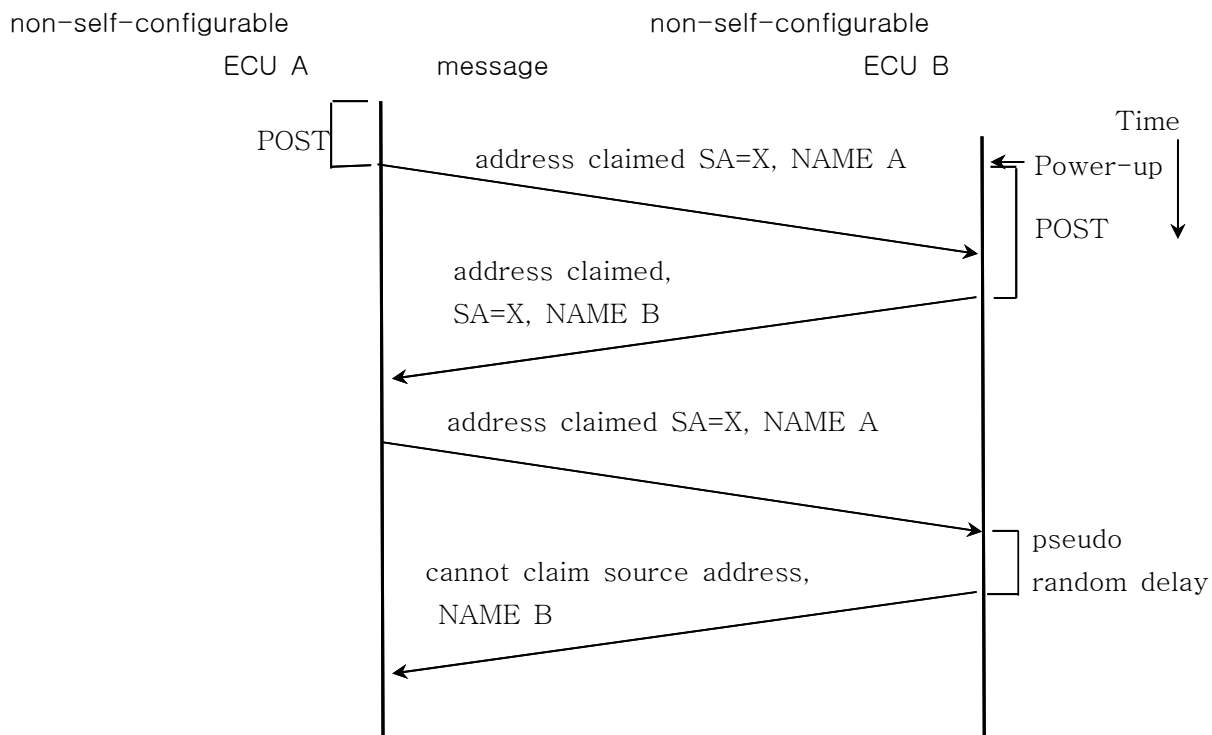
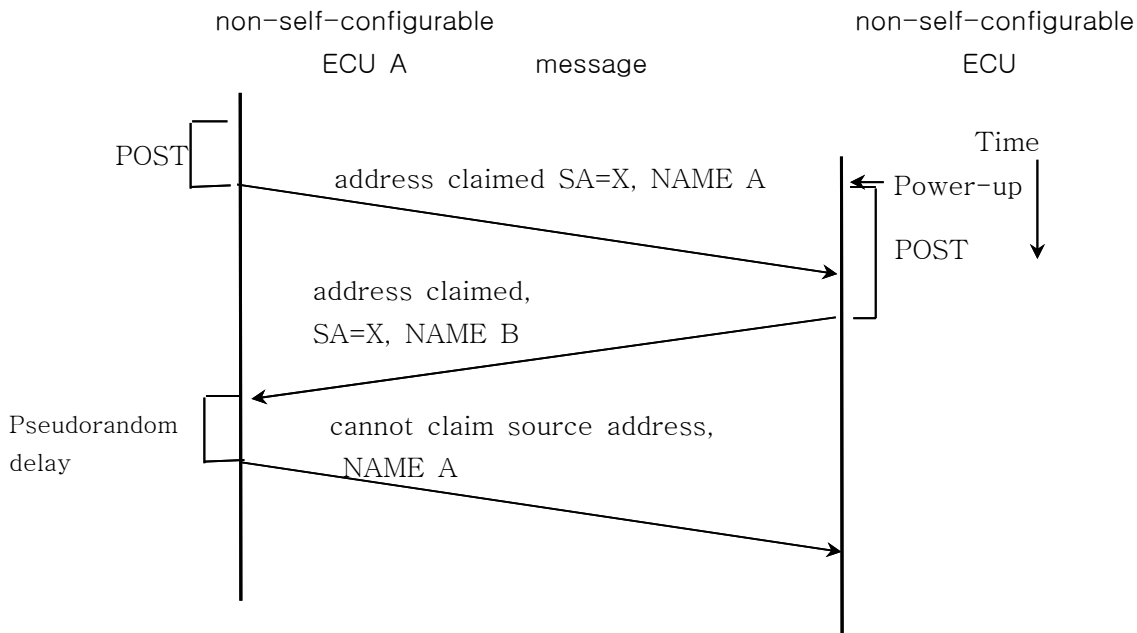


그림 4. 경쟁없이 SA를 요구하는 ECU의 초기화



a) NAME A가 NAME B 보다 작을 때



b) NAME B가 NAME A 보다 작을 때

그림 5 요청이 비동기일 때 non-self-configurable-address ECU가 같은 주소를 요청할 때의 초기화

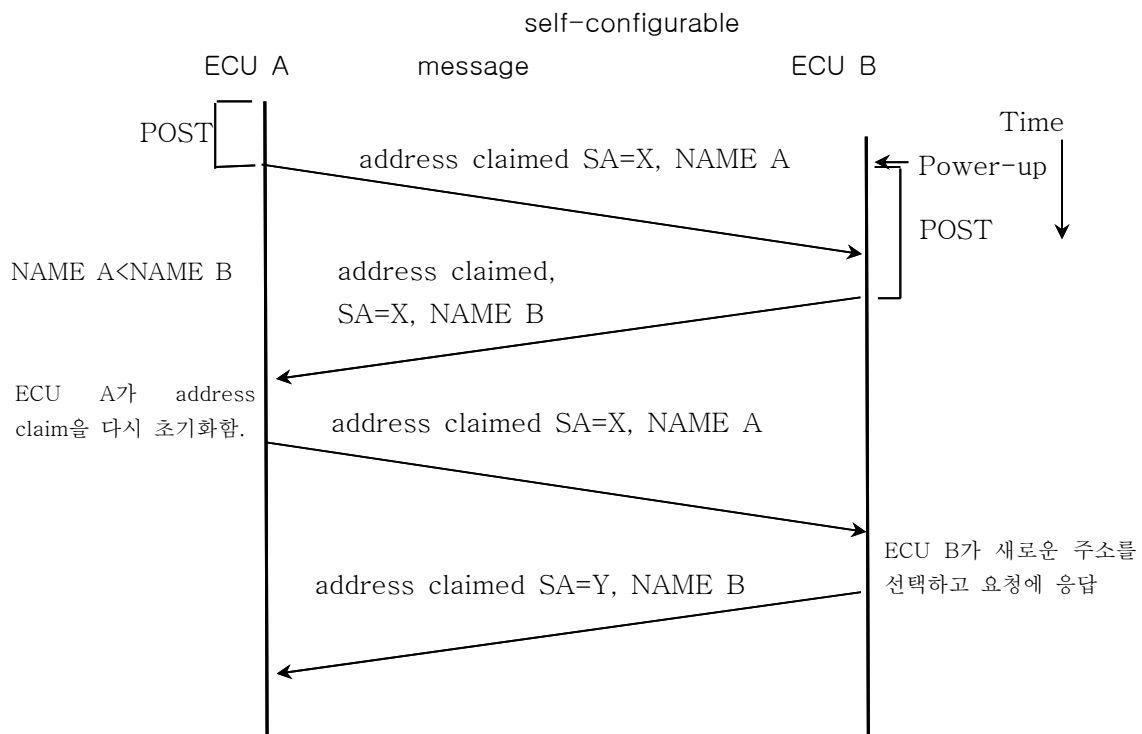


그림 6 높은 우선순위를 가지는 non-configurable-address ECU(A)와 낮은 우선순위를 가지는 self-configurable-address ECU(B)의 초기화

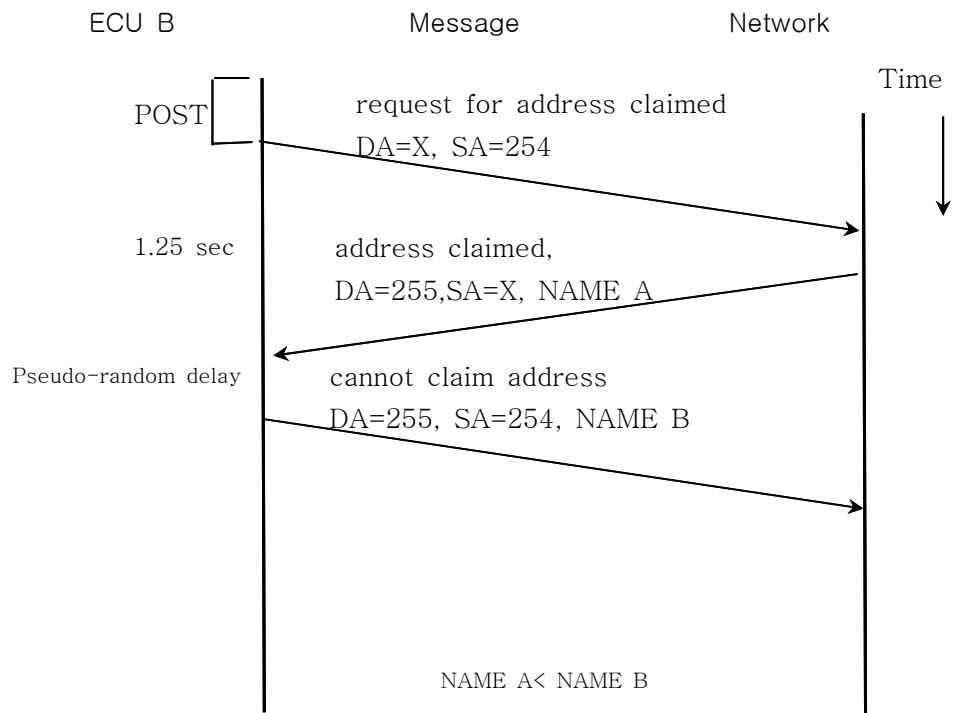


그림 7 non-self-configurable ECU(B) 가 이미 사용되고 있는 주소의 경우  
request-for-address-claimed 메시지의 초기화

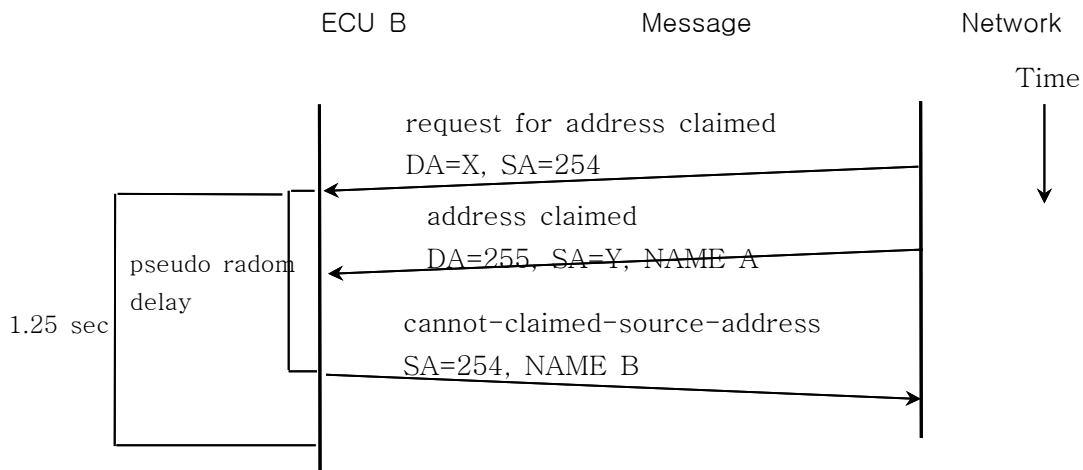


그림 9 주소를 요청할 수 없는 ECU



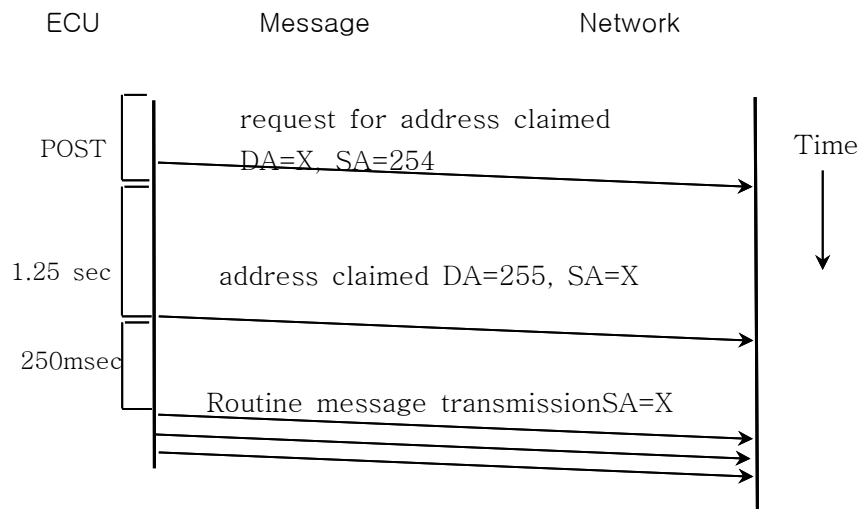


그림 10 경쟁없이 SA를 요청하는 self-configurable-address ECU의 초기화

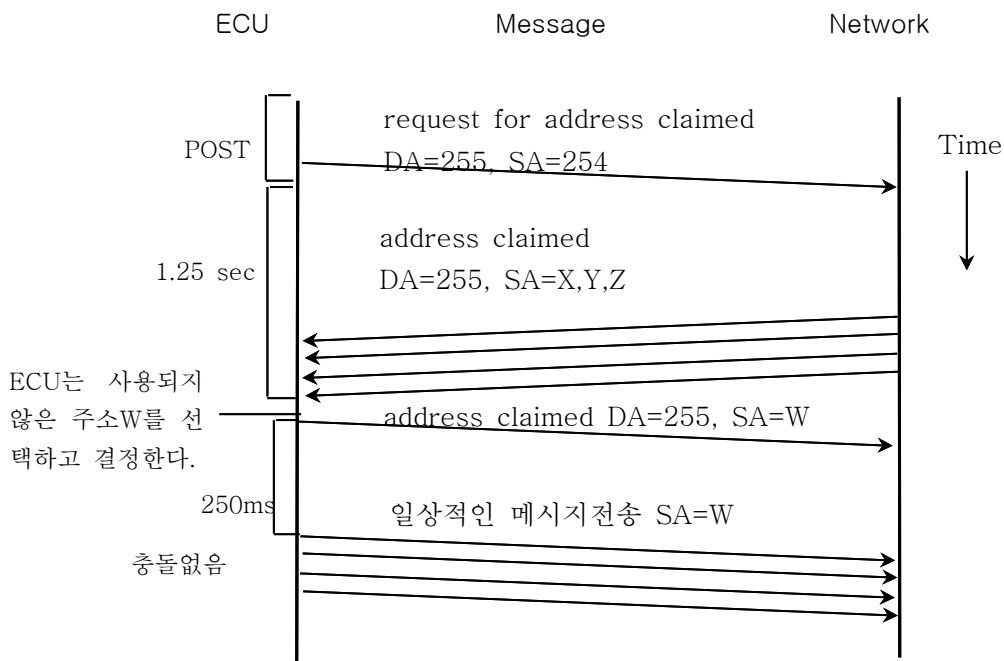


그림 11 전체주소에게 request-for-address-claimed 메시지를 보내는 self-configurable-address ECU

### 멀티패킷과 고속패킷의 비교

| 싱글 프레임          | ISO 11783 멀티-패킷                               | NMEA 2000 고속-패킷                           |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8바이트 데이터        | 1785바이트까지의 데이터 전송가능                           | 223바이트까지의 데이터 제한                          |
| PGN에 의해 정의된 수신자 | 특정 디바이스에 임의의 (8바이트 보다 큰) PGN 방송을 송신하기 위해 이용가능 | PGN에 의해 정의된 수신자                           |
| 핸드셰이킹 없음        | 핸드셰이킹 포함 (스마트 전송방식)                           | 핸드셰이킹 없음                                  |
| 전송 프로토콜 딜레이가 없음 | 같은 양의 데이터를 전송할 때, 고속-패킷보다 더 오래 걸림             | 223바이트까지 보내는 데에 시간이 덜 걸림. 전송 프로토콜 딜레이가 없음 |
| 모든 산업에서 사용      | 모든 산업에서 사용                                    | 새로운 프로토콜                                  |

### Fast Packet 의구조

| 프레임 번호               | 29비트 ID 필드                                   | 첫째 데이터바이트 (프레임 카운터)                                                  | 두 번째 데이터 바이트이후                                             |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1번 프레임               | - 메시지 우선순위, DP<br>- PF<br>- PS 또는 DA<br>- SA | - b0-b4 =00000<br>- b5-b7: 3비트 카운터, 동일 PGN에 따른 구분(20-F0)             | - 전송되는 바이트 수 (0-223), 첫프레임의 6바이트와 2번프레임 이후의 7바이트 데이터 모두 포함 |
| 2번 이후 프레임(최대 31 프레임) | - 메시지 우선순위, DP<br>- PF<br>- PS 또는 DA<br>- SA | - b0-b4 =00000, 5비트 프레임카운터(0-31)<br>- b5-b7: 3비트 카운터, 처음프레임에서 정해지는 값 | - 7 데이터 바이트<br>- 마지막 프레임에서 사용되지 않는 비트는 1로 설정               |
| 최대 32 프레임            |                                              |                                                                      | 6바이트+ (31프레임 x 7바이트) = 223 바이트                             |

- PDU2 형식의 방송메시지는 프레임간 공백 50 msec 삽입
- 패스트패킷은 전송프로토콜 사용않고 프레임간 공백없이 223바이트까지 전송
- 송신한 방식과 같은 방식으로 응답한다.
- NMEA2000 장치는 3가지 방법의 패킷전송 방식을 다 지원해야 한다.
- 다음을 동시에 처리할 수 있어야 한다.
  - 하나의 싱글프레임 메시지
  - 두 개의 패스트패킷 메시지
  - 하나의 멀티패킷 방송메시지
  - 하나의 멀티패킷 RTS/CTS 세션
- 싱글프레임으로 정의되진 않은 파라미터 그룹은 8바이트 이하라도 패스트패킷 메시지를 사용

해야 한다.

- 패스트패킷 메시지는 모듈로 7 시퀀스 카운터를 사용한다.
- 같은 소스주소로부터 전송되는 다른 PGN은 독립된 시퀀스 카운터를 사용한다.
- 같은 PGN을 갖는 패스트패킷 메시지는 100msec 보다 작은 간격으로 전송되어야 한다.
- 패스트패킷 메시지는 최종 수신 프레임으로부터 750 msec 까지는 연속된 메시지로 간주한다.
- 싱글프레임 메시지가 아닌 PDU2 포맷(그룹확장) 파라미터가 특정주소로 보내질 때에는 전송 프로토콜을 사용해야 한다.
- PGN 59904로 요구한 데이터가 전송되지 않으면 PGN 59932로 응답한다.
- 명령 PGN 구현하여야 한다.(특정한 주소로 전송)
- 확장승인 메시지는 전체주소 요구 메시지의 응답으로 사용할 수 없으며 반드시 전송프로토콜 메시지로 사용해야 한다.
- 확장승인 메시지가 특정목적 주소지를 가지고 오는 요구에 대해 1초내에 응답하고 전체주소로 오는 경우는 응답 하지 않는다.
- 싱글프레임 제작자 정의 범위 65280~65535, 61184(DP는 0)
- 패스트패킷 또는 멀티 패킷 제작자 정의 범위 130816~131071,126720(DP는 1)
- 인스턴스필드는 현장에서 프로그램 가능하도록 방법을 강구해야한다.
- “지원된 NMEA 2000 버전”, “ 제조자의 제품 코드”, “NMEA 2000 인증 레벨”, “부하등가번호”를 포함한 제품정보메시지 지원
- PGN 126998 에는 장치 설치 위치, 필드 주석을 표시하는 자유 형태 필드를 포함
- PGN 126464 기능 구현
- NAME의 reserved bit는 0
- 처음 장치의 인스턴스 필드는 0

※ 주소요청 메시지(address claim)-PGN 59904

- 주소요청 메시지는 방송이어야 한다.
- 주소요청 메시지 성공한 후 250ms 동안 침묵시간을 가져야 함
- 항상 방송으로 주소요청 메시지에 응답한다.
- Self configurable bit는 항상 1
- 주소요청 메시지 전송 후 1.25sec 지난 후 아무런 응답이 없다면 자기 주소 확정
- 주소요청을 할 수 없으면 cannot-claim-source-address 메시지(254), 주소명령 메시지에 대한 응답, 주소요청메시지만 전송 가능
- POST기간 후 254로 주소 요청 메시지 전송하면 1.25sec대기
- 특정 자기 주소로 방송으로 전송하면 250ms 대기

## Multi Packet 구조

### RTS(PGN 60416)

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Byte: 1   | Control byte = 16, Destination Specific Request_To_Send(RTS)                        |
| Byte: 2~3 | 전체 메시지 크기, byte의 수                                                                  |
| Byte: 4   | 전체 패킷의 수                                                                            |
| Byte: 5   | 한 CTS에 대한 응답으로 보낼 수 있는 최대 패킷의 수. FF <sub>16</sub> 는 발신제어기에 한계가 없음을 의미 한다.(예약, 0xFF) |
| Byte: 6   | 요구된 정보의 PGN(파라미터 그룹 넘버의 8LSB, bit 8이 MSB)                                           |
| Byte: 7   | 요구된 정보의 PGN(파라미터 그룹 넘버의 두 번째 바이트, Bit이 8 MSB)                                       |
| Byte: 8   | 요구된 정보의 PGN(파라미터 그룹 넘버의 8 MSB, Bit 8이 MSB)                                          |

### CTS(PGN 60416)

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Byte: 1     | Control byte = 17, Destination Specific Clear_To_Send(CTS)         |
| Byte: 2     | 보낼 수 있는 패킷의 수, 이 값은 RTS 메시지의 Byte 5의 값보다 크지 않아야 한다.                |
| Byte: 3     | 다음에 보내는 패킷의 번호                                                     |
| Byte: 4에서 5 | 향후 국제표준에 할당하기 위해 예약, 이 바이트는 FF <sub>16</sub> 으로 보내져야 한다.(예약, 0xFF) |
| Byte: 6에서 8 | 패킷된 메시지의 PGN                                                       |

### EOM(PGN 60416)

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Byte: 1     | Control byte=19, End_of_Message Acknowledge(EOM)                   |
| Byte: 2에서 3 | 총 메시지 크기, byte의 수                                                  |
| Byte: 4     | 총 패킷의 수(받은 총 프레임 수)                                                |
| Byte: 5     | 향후 국제표준에 할당하기 위해 예약, 이 바이트는 FF <sub>16</sub> 으로 보내져야 한다.(예약, 0xFF) |
| Byte: 6에서 8 | 패킷된 메시지의 PGN                                                       |

### CA(PGN 60416)

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Byte: 1     | Control byte=255, Connection Abort                                  |
| Byte: 2     | Connection Abort의 이유                                                |
| Byte: 3에서 5 | 향후 국제표준에 할당하기 위해 예약, 이 바이트는 FF <sub>16</sub> 으로 보내져야 한다. (예약, 0xFF) |
| Byte: 6에서 8 | 패킷된 메시지의 PGN                                                        |

### BAM(PGN 60416)

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Byte: 1     | Control byte = 32, Broadcast Announce Message                      |
| Byte: 2에서 3 | 총 메시지 크기, byte의 수                                                  |
| Byte: 4     | 총 패킷의 수(전송할 총 프레임수)                                                |
| Byte: 5     | 향후 국제표준에 할당하기 위해 예약, 이 바이트는 FF <sub>16</sub> 으로 보내져야 한다.(예약, 0xFF) |
| Byte: 6에서 8 | 패킷된 메시지의 파라미터 그룹 넘버                                                |

그 외 규칙

- 1). 같은 SA로부터 여러개의 RTS를 받으면 최근 것 하나에만 응답하고 나머지는 무시
- 2). 연결된 후에 RTS를 또 받으면 연결 중단
- 3). 발신제어기가 연결을 중단할 때는 CA를 보냄
- 4). 수신제어기는 CTS의 마지막 패킷을 받았거나 타임아웃이 아니면 CTS를 보내지 않음
- 5). 연결이 되지 않은 때 CTS를 받으면 무시
- 6). CTS는 CTS 패킷번호 이전 것을 안전하게 받았다는 것을 의미
- 7). 수신제어기가 EOM을 보내지 않으면 연결 유지
- 8). 마지막 데이터 전송전에 EOM을 수신하면 발신제어기는 이것을 무시함
- 9). 발신제어기가 CA를 받으면 즉시 전송중단
- 10). CA 이후에 받은 모든 데이터는 무시
- 11). BAM은 CTS/RTS 없이 데이터 전송, 수신제어기는 CA, EOM 없이 수신가능한 것만 수신

### CA(Connection Abort) 이유

| 값       | 설명                                    |
|---------|---------------------------------------|
| 1       | 하나 이상의 연결관리 세션을 수행 중이어서 다른 지원을 할 수 없다 |
| 2       | 다른 작업을 위해 시스템 리소스가 요구되므로 이 연결이 끊겼다.   |
| 3       | 타임아웃이 발생했고 세션을 종료하기 위해 연결을 중단했다.      |
| 4-250   | 향후 국제 표준을 위해 예약된 여분                   |
| 251-255 | ISO 11783-7 과 ISO 11783-8 정의에 따른다.    |

### Fast Packet test

#### 1) PGN126208 test

- 가) PGN 126208[PGN 126464] 발행 => Fast Packet(승인 등등)
- 나) PGN 126208[PGN 60928] 발행 => Fast Packet(승인 등등)

### Multi Packet

#### 1) PGN 60416

가) 시험ECU가 PGN 60416 BAM[PGN 126208( PGN 60416 byte No. 5-7)]를 DUT에 보냄 => 시험 ECU가 PGN 126208의 내용을 PGN 60160을 사용하여 보냄(PGN126208의 내용에는 PGN 126464의 요구가 있다. => DUT는 PGN 126464의 내용을 PGN 60160을 사용하여 보낸다.

나) PGN 60416 특정목적지주소로 [PGN 126208( PGN 60416 byte No. 5-7)]을 DUT에 보낸다 => 수신 ECU는 PGN60416 CTS 발신=> 발신 ECU는 CTS를 수신하고 PGN 60160을 사용하여 PGN126208의 내용 PGN 126464를 보낸다=> DUT는 PGN60160을 사용하여

PGN126464의 내용을 보낸다.

\* PGN126208 의 Rqst, CMD, Ack 의 필드 구조

| Func | Byte1             | Byte2        | Byte3  | Byte4  | Byte5                     | Byte6  | Byte7               | Byte8               |
|------|-------------------|--------------|--------|--------|---------------------------|--------|---------------------|---------------------|
|      | Byte9             | Byte10       | Byte11 | Byte12 | Byte13                    | Byte14 | Byte15              | Byte16              |
| Rqst | Func Code         | Rqst PGN     |        |        | Transmit Interval         |        |                     |                     |
|      | Transmit Interval |              | Pair 수 | #1 필드  | #1 필드 값(따름)               | #2 필드  | #2 필드 값(따름)         |                     |
| Ack  | Func Code         | Rqst/CMD PGN |        |        | PGN Err/ 4bit/전송. 우선/4bit | Pair 수 | #1,2 Para Err각 4bit | #3,4 Para Err각 4bit |
| CMD  | Func Code         | CMD PGN      |        |        | 우선/4bit 예약/4bit           | Pair 수 | #1 필드               | #1 필드값              |

\* 멀티패킷 테스트

| PC                                                                                          |        | Heading Sensor                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 60416RTS(14바이트, 2프레임,PGN126208)<br>0x10 0x0e 0x00 0x02 0xff 0x00 0xed 0x01                  | →      | 60416CTS(2프레임, 1번프레임부터,PGN126208)<br>0x11 0x02 0x01 0xff 0xff 0x00 0xed 0x01 |
| 60160<br>0x01 0x0b 0x00 0x00 0xee 0x00 0xff 0xff<br>0x02 0xff 0xff 0xff 0xff 0x00 0xff 0xff | ↙<br>→ | 60416EOM<br>0x13 0x0e 0x00 0x02 0xff 0x00 0xed 0x01                          |
|                                                                                             | →      | 60416RTS<br>0x10 0x06 0x00 0x01 0xff 0x00 0xed 0x01                          |
| 60416<br>0x11 0x01 0x01 0xff 0xff 0x00 0xed 0x01                                            | ↘<br>→ | 60160(PGN126208Ack,<br>0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x44 0xff 0xff               |